Hesap Tablosu ve Grafik Okuma

8. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler (Fonksiyonlar)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

Öğrenme Çıktıları

- Hesap tablosunun temel kavramlarını tanır.
- Formül yazar; göreli ve mutlak başvuruyu ayırt eder.
- Temel işlevleri amaca uygun kullanır.
- Veriyi biçimlendirir, sıralar ve filtreler.
- Veri türüne uygun grafiği seçip grafik oluşturur.
- Bir grafiği eleştirel biçimde okur; yanıltıcı görselleri teşhis eder.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler (Fonksiyonlar)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

HESAP TABLOSU

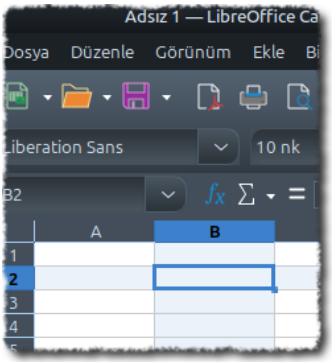
Hesap Tablosu Nedir?

Verinin hücrelerde tutulduğu ve bu hücreler arasında **formüllerle ilişki kurulabildiği** yazılımdır.

- Bir hücreye yazılan formül, başka hücreleri girdi olarak kullanır.
- Girdi değişince sonuç **kendiliğinden** güncellenir.
- Aynı zamanda küçük bir veri tabanı ve görselleştirme aracıdır.

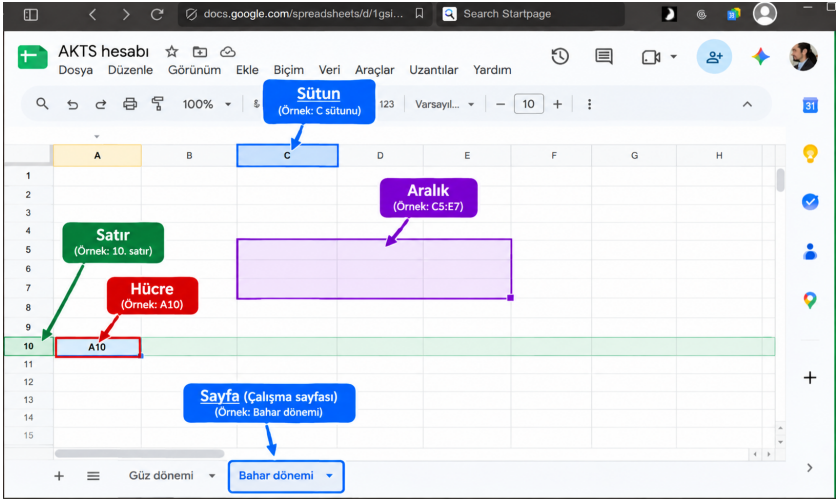
Kullanım alanları: bütçe takibi, not dökümü, anket sonuçları, stok listeleri, ölçüm karşılaştırmaları.

En yaygın uygulamalar: **Excel**, **Google Sheets**, **LibreOffice Calc**, **Apple Numbers**.



LibreOffice Calc penceresi

Google Sheets: Hücre, Satır, Sütun, Aralık, Sayfa



Temel Kavramlar

Kavram	Ne demek	Örnek
Hücre	Satır ve sütunun kesişimi	B3
Satır	Yatay sıra (numarayla)	5. satır
Sütun	Dikey sıra (harfle)	C sütunu
Aralık	Birden çok hücre	A2:A20
Sayfa	Aynı dosya içindeki ayrı tablo yüzeyi	Sayfa1, Sayfa2
Çalışma kitabı	Hesap tablosu dosyasının tamamı	`butce.xlsx`

Veri Türleri

Tür	Örnek	Hizalama
Metin	“Ankara”	Sola
Sayı	1250; 3,14	Sağa
Tarih / saat	12.03.2026	Sağa
Mantıksal	DOĞRU / YANLIŞ	Programa göre değişir
Formül	`=A1+A2`	Sonucun türüne göre

Türkçede ondalık ayraç virgüldür (ör: 3,14). İngilizce oluşturulan belgelerde nokta kullanılmış olabilir.

Sayı sola yaslanıyorsa içinde boşluk ya da harf vardır ve **sayısal hesaplamalara katılmaz**.

CSV: Veriyi Taşıyan Sade Biçim

Veriyi başka programlara aktarmanın ortak yolu: **CSV** (virgülle ayrılmış değerler).

- Aslında **düz metindir**: her satır bir kayıt, alanlar birer sütun
- **Değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz** — renk, formül ve grafik CSV'ye geçmez
- Neredeyse her program CSV okuyabilir; bu yüzden ortak biçimdir

Örnekte ayraç **noktalı virgül**: Türkçe bölge ayarında ondalık ayraç virgül olduğundan alanlar noktalı virgülle ayrılır. Sütunlar birleşmiş görünüyorsa sorun **ayraç uyumsuzluğudur**.

```
Ad;Yaş;Not;Şehir
Ahmet;21;85;Bilecik
Ayşe;22;92;Eskişehir
```

Formüller Nasıl Yazılır

Formüller **eşittir işaretiyle** başlar; aksi hâlde yazılanlar metin olarak kabul edilir. Örneğin = olmadan yazılan `TOPLA(B2:B50)` formül değil, düz metindir.

Yazım	Anlamı
`=A1+A2`	Toplar
`=A1-B1`	Çıkarır
`=A1*B1`	Çarpar
`=A1/B1`	Böler
`=(A1+A2)/2`	Parantez önce işlenir

Formülde kullanılan hücre adreslerindeki (A2, B7 gibi) değerler değişince formül sonucu da güncellenir.

Göreli ve Mutlak Başvuru

- **Göreli (`A1`):** Kopyalandığı yöne göre kayar. Bir satır aşağı → `A2`; iki hücre sağa → `C1`.
- **Mutlak (`$A$1`):** Kopyalansa da sabit kalır. `$` sütunu veya satırı kilitler.

Sabit bir değere göre oranlarken toplam hücresinin satırı kilitlenir: =B2/B$9

	A	B	C	D	E
1		**SATIŞ ORANLARI**			
2	**Ürün**	**Satış Tutarı (TL)**	**Oran (%)**		C Sütunundaki formül
3	Ürün 1	20	%12,50	←	=B3/B$9
4	Ürün 2	20	%12,50	←	=B4/B$9
5	Ürün 3	30	%18,75	←	=B5/B$9
6	Ürün 4	40	%25,00	←	=B6/B$9
7	Ürün 5	50	%31,25	←	=B7/B$9
8					
9	TOPLAM=	160			
10		↑			
11		=TOPLA(B3:B7)			

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler (Fonksiyonlar)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

İŞLEVLER (FONKSİYONLAR)

Örnek Veri: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN

	A	B	C
1	**Öğrenci**	**Vize**	**Final**
2	Ayşe	60	70
3	Berk	70	45
4	Ceren	80	90
5	Deniz	90	55
6	Efe	50	40
7	Fatma	100	85
8	Gökhan	Girmedi	60

`=TOPLA(B2:B8)`	**450**
`=ORTALAMA(B2:B8)`	**75**
`=MAK(B2:B8)`	**100**
`=MİN(B2:B8)`	**50**

Girmedi bir metindir: sola yaslanır; TOPLA, ORTALAMA, MAK ve MİN onu hesaba katmaz. Ortalama $450 \div \mathbf{6} = \mathbf{75}$ olur.

Örnek Veri: SAY, EĞERSAY

	A	B	C
1	**Öğrenci**	**Vize**	**Final**
2	Ayşe	60	70
3	Berk	70	45
4	Ceren	80	90
5	Deniz	90	55
6	Efe	50	40
7	Fatma	100	85
8	Gökhan	Girmedi	60

`=SAY(B2:B8)`	**6**
`=SAY(A2:A8)`	**0**
`=EĞERSAY(B2:B8;">=70")`	**4**
`=EĞERSAY(B2:B8;"Girmedi")`	**1**

- `SAY` yalnızca sayı içeren hücreleri sayar: B sütununda **6** sayı var; A sütunu tümüyle metin olduğundan **0** verir.
- EĞERSAY ile 70 ve üzeri alanlar: 70, 80, 90 ve 100 $\rightarrow$ **4**
- EĞERSAY işlevinde ölçüt metin de olabilir: “Girmedi” tek hücrede geçer.

Metin İşlevleri

	A	B	C
1	**Ad**	**Soyad**	**Kod**
2	Ayşe	Yılmaz	00TR1234
3	Berk	Demir	99TR5678

`=BİRLEŞTİR(A2;" ";B2)`	**Ayşe Yılmaz**
`=SOLDAN(C2;2)`	**00**
`=PARÇAAL(C2;3;2)`	**TR**
`=SAĞDAN(C2;4)`	**1234**
`=UZUNLUK(C2)`	**8**

- Sabit genişlikli veriler (plaka, öğrenci no, telefon no gibi) bu işlevlerle ayrıştırılabilir.
- `&` işareti `BİRLEŞTİR` ile aynı işi yapar.
- Fazla boşlukları `KIRP` ile temizleyebilir, harf düzeni `BÜYÜKHARF` ile standardize edilebilir.

Mantıksal İşlevler

	A	B	C
1	**Öğrenci**	**Vize**	**Final**
2	Ayşe	60	70
3	Berk	70	45
4	Ceren	80	90
5	Deniz	90	55
6	Efe	50	40
7	Fatma	100	85
8	Gökhan	Girmedi	60

```
=VE(B2>=50;C2>=50)
```
DOĞRU

```
=YADA(B3<50;C3<50)
```
DOĞRU

```
=EĞER(VE(B3>=50;C3>=50);
  "Geçti";
  "Bütünleme")
```
Bütünleme

- `VE` bütün koşullar sağlanınca DOĞRU verir.
- `YADA` en az biri sağlanınca DOĞRU verir.
- İhtiyaca göre, çok sayıda `EĞER` işlevi iç içe yazılabilir.

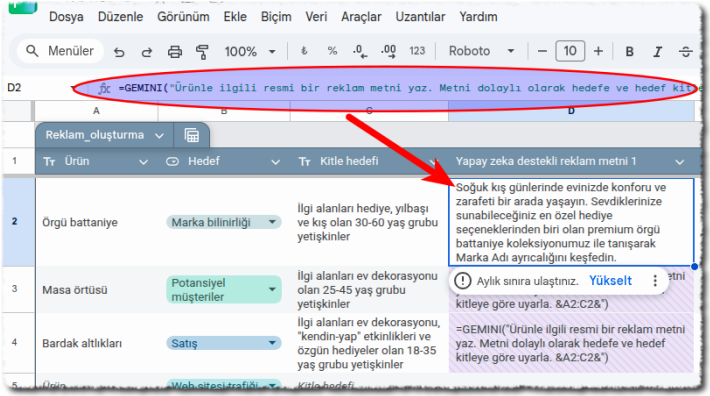
Tarih ve Saat İşlevleri

	A	B
1	Giriş	Çıkış
2	20.11.2026	23.11.2026

`=BUGÜN()`	bugünün tarihi
`=B2-A2`	**3** gün
`=B2-BUGÜN()`	çıkışa kalan gün
`=YIL(A2)`	**2026**
`=AY(A2)`	**11**
`=GÜN(A2)`	**20**

Tarih aslında bir sayıdır ($1 = 01.01.1900$); bu yüzden iki tarihin farkı gün sayısını verir. `BUGÜN()` ve `ŞİMDİ()` her açılışta yenilendiği için "çıkışa kalan gün" kendiliğinden değişir.

Yapay Zekâ Destekli İşlevler



Google Sheets'te yapay zekâ entegrasyonu: D2 hücresindeki `=GEMINI(...)` (sürüme göre `=AI(...)`) formülü, A2:C2 aralığındaki ürün, hedef ve kitle hedefi bilgisini reklam metnine çeviriyor. Kullanılabilirliği ve kullanım sınırları hesaba ve plana göre değişebilir; bazı hesaplarda hiç görünmeyebilir.

Hata Kodları ve Çözümleri

Formülde bir sorun olduğunda hücreye bir hata kodu yazılır. Kodu tanımak, sorunu çözmenin ilk adımıdır.

Hata Kodu	Anlamı	Çözümü
`#BAŞV!` / `#REF!`	Geçersiz başvuru	Silinen hücre adresini güncelleyin
`#DEĞER!` / `#VALUE!`	Geçersiz tür	Sayı beklenen yerdeki metni düzeltin
`#SAYI!` / `#NUM!`	Geçersiz sayı	Girdi değerlerini kontrol edin
`#AD?` / `#NAME?`	Tanınmayan ad	İşlev adının yazımını kontrol edin

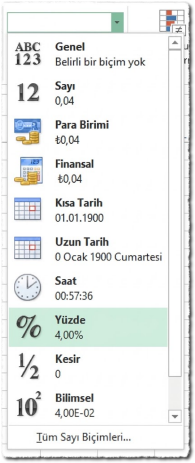
Türkçe arayüzde `#BAŞV!`, İngilizce arayüzde `#REF!`; çözüm yolu aynıdır: kodu okuyun, kaynağını bulun ve düzeltin.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler (Fonksiyonlar)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

BİÇİMLENDİRME

Sayı, Tarih ve Hücre Biçimleri

- **Sayı biçimi:** ondalık, binlik ayırıcı, para birimi, yüzde
- **Tarih biçimi:** görünüşü değişir, değeri değişmez
- **Kenarlık ve dolgu:** başlıkları ayırmak için
- **Sütun genişliği:** hücrede ### görüyorsanız sütun dardır



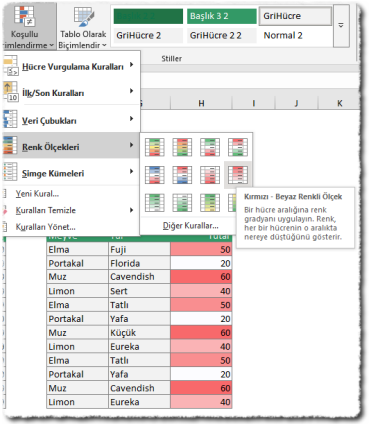
Excel'de biçimlendirme

Koşullu Biçimlendirme

Koşullu biçimlendirme, bir hücrenin görünüşünü içindeki **değere** bağlar: koşul sağlanınca hücre kendiliğinden renklenir. Aşağıda bazı örnek kullanım alanları verilmiştir.

- 50'nin altındaki notlar kırmızı
- En küçük kırmızı, en büyük yeşil — renk ölçeği
- Değere uygun simge: trafik ışığı, WiFi — simge kümesi
- En yüksek yüzde 10 kalın yazı — ilk/son kuralı

Koşul bir kez tanımlanır; değer değiştikçe biçim kendini günceller.



Excel'de koşullu biçimlendirme

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler (Fonksiyonlar)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

SIRALAMA VE FİLTRELEME

Aralarındaki Fark

	Sıralama	Filtreleme
Ne yapar	Satırların yerini değiştirir	Filtreye uymayanları gizler
Veriye etkisi	Kalıcı olarak düzenler	Veriyi silmez
Tipik kullanım	Büyükten küçüğe listeleme	Yalnızca 70 ve üstü notlar

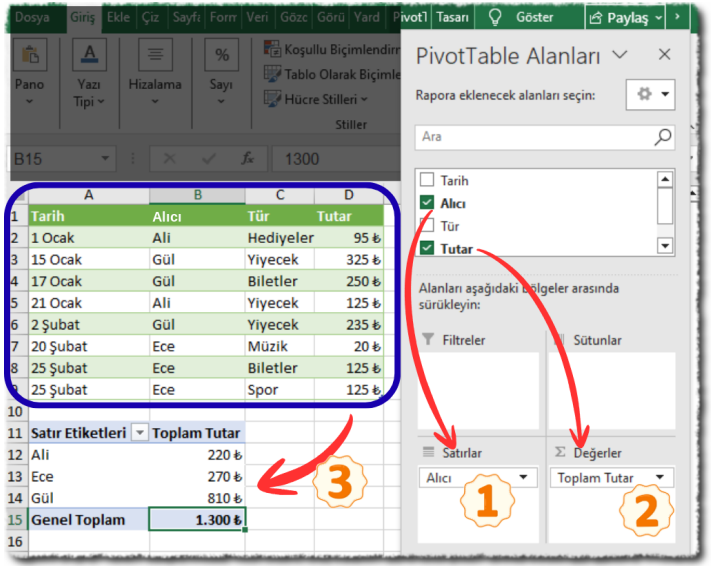
Uyarı

Sıralamadan önce bütün tabloyu seçin; yalnızca bir sütunu sıralarsanız satırlar arasındaki bağ kopar.
Birleştirilmiş hücreler sıralama ve filtrelemeyi bozar, formül aralıklarını şaşırtır; bu yüzden yalnızca gerçekten gerektiğinde kullanılmalıdır.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler (Fonksiyonlar)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

ÖZET TABLOLAR

Veriyi Gruplama ve Özetleme



Özet tablolar, formül yazmadan kolayca özet rapor üretmenin en hızlı yoludur.

Görselde, özet tablo sayesinde kişilerin toplam yaptığı harcama kolayca görülebilmektedir. Farklı alanları farklı bölgelere taşıyarak değişik özetler elde edebilirsiniz.

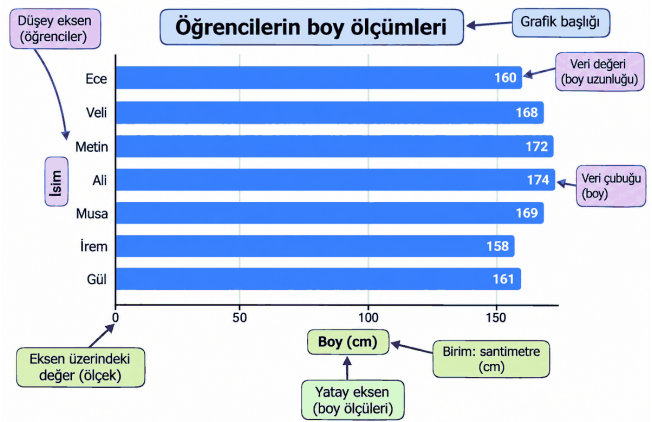
Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler (Fonksiyonlar)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

GRAFİK

Grafik Oluşturmanın Üç Adımı

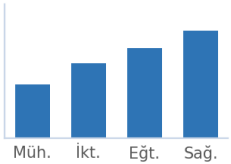
1. **Veriyi seçin** — başlık satırıyla birlikte.
2. **Grafik türünü seçin** — verinin türüne göre.
3. **Etiketleri ekleyin** — grafik başlığı, eksen etiketleri ve birimler, kaynak notu.

İsim	Boy
Ece	160
Veli	168
Metin	172
Ali	174
Musa	169
İrem	158
Gül	161

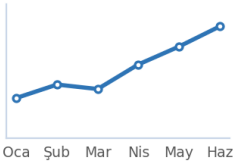


Örnekler: Sütun, Çizgi, Pasta

Sütun grafiği
Kategorileri karşılaştırma



Çizgi grafiği
Zaman içindeki değişim



Pasta grafiği
Bütün içindeki pay

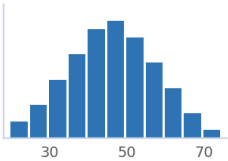


Grafik türü	Kullanım amacı
Sütun grafiği	Kategorileri karşılaştırmak
Çizgi grafiği	Zaman içindeki değişimi göstermek
Pasta grafiği	Bütün içindeki payı göstermek

Örnekler: Histogram, Kutu, Saçılım

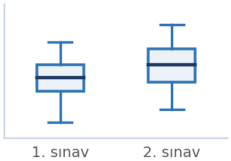
Histogram

Dağılımı görme



Kutu grafiği

Yayılım ve uç değerler



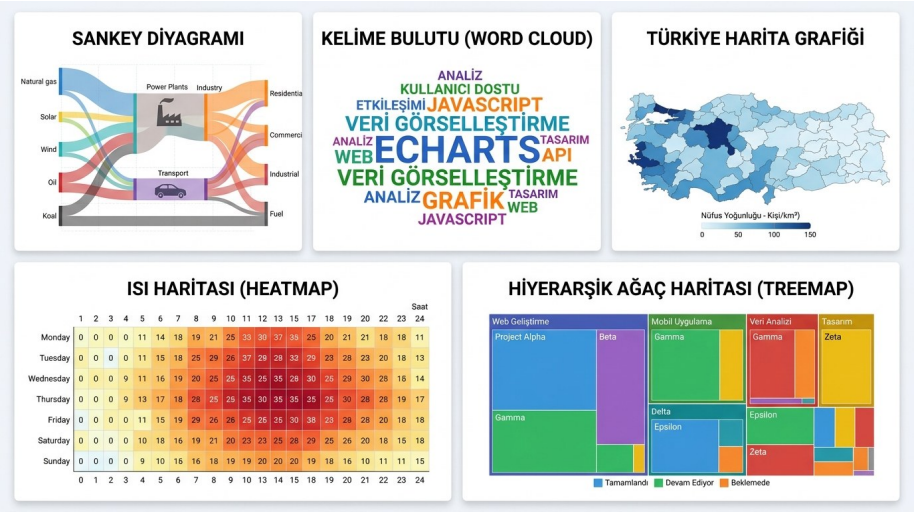
Saçılım grafiği

İki değişkenin ilişkisi



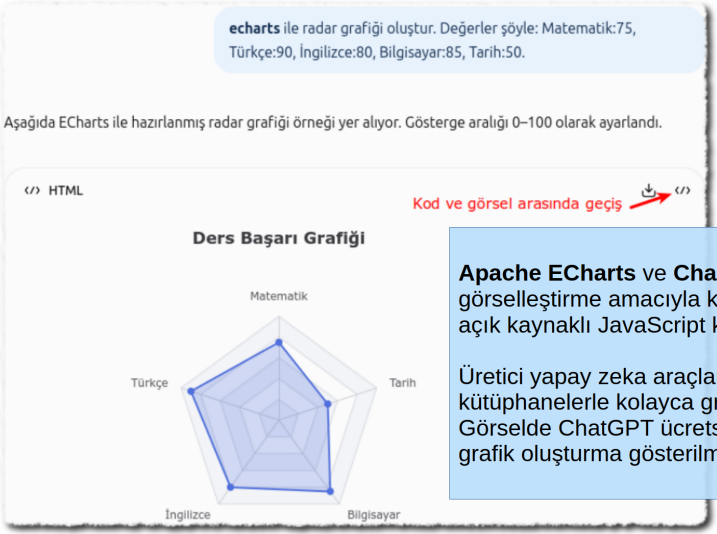
Grafik türü	Kullanım amacı
Histogram	Dağılımı göstermek
Kutu grafiği	Yayılımı ve uç değerleri göstermek
Saçılım (dağılım) grafiği	İki değişken arasındaki ilişki

Farklı Grafik Türleri



Bu tarz grafikler çoğu hesap tablosunda bulunmaz; ayrı araç ya da kod gerekir.

Üretici Yapay Zekâ ile Grafik Çizme



Apache ECharts ve **Chart.js**, web tabanlı veri görselleştirme amacıyla kullanılan, ücretsiz ve açık kaynaklı JavaScript kütüphaneleridir.

Üretici yapay zeka araçlarını kullanarak bu kütüphanelerle kolayca grafik oluşturabilirsiniz. Görselde ChatGPT ücretsiz sürümde yapılan bir grafik oluşturma gösterilmiştir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler (Fonksiyonlar)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

GRAFİKLERİN VE SAYILARIN DOĞRU OKUNMASI

Grafik Tarafsız mı?

Grafik, tarafsız bir resim değil, **tercihlerle kurulmuş bir iddiadır**. Grafiği hazırlayan şu kararları verir: hangi veriyi alacağı, hangi aralığı göstereceği, ekseni nereden başlatacağı, neyi vurgulayacağı.

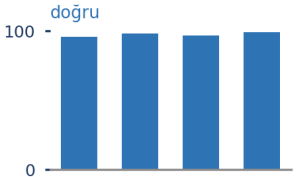


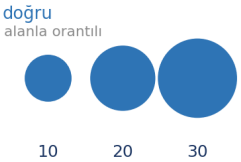
Yanıltma Taktikleri: Üç Kritik Örnek

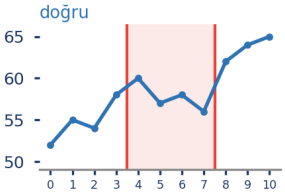
Kesilmiş eksen
Eksen 0'dan başlamazsa küçük farklar abartılı görünür.

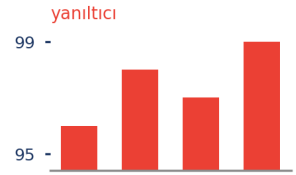
Alan ve hacim yanılsaması
İki kat büyük değer, iki boyutta büyütülünce dört kat görünür.

Seçilmiş zaman aralığı
Başlangıç ve bitiş noktası özenle seçilir.

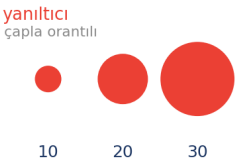








(a)



(b)



(c)

Yanıltma: Tasarım Kaynaklı

- **Renk ve vurgu.** Biri canlı, ötekiler soluk: göz canlı çubuğa gider, veri aynıdır.
- **Kalabalık gösterim.** Gereksiz ızgara ve çerçeve asıl veriyi geri plana atar.
- **Başlıkla veri uyuşmazlığı.** Düşen çizgiye "artış" başlığı: okuyucu grafiğe değil başlığa inanır.



Uygulama: Kendiniz Üretin

1. Küçük bir veri kümesi girin.
2. Bir kez **kasten yanıltıcı**, bir kez **dürüst** grafik oluşturun.
3. İkisini karşılaştırıp hangi kararları değiştirdiğinizi not edin.

Kendi elinizle yanıltıcı bir grafik çizmek, o taktikleri bir daha unutmayacak biçimde öğretir.

Özet

- Hesap tablosu, hücreler arasında **formüllerle ilişki kuran** bir yazılımdır.
- **Göreli** başvuru kopyalanınca kayar, **mutlak** (`$A$1`) sabit kalır.
- **İşlevler** hazır formüllerdir: metin, mantık ve tarih işlerini de tek hücrede çözer.
- **CSV** değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz.
- **Biçimlendirme** görünüşü değiştirir, değeri değil.
- **Sıralama** düzenler, **filtreleme** gösterir.
- **Grafik türü** veriye göre seçilir; **özet tablo** veriyi sürükle-bırakla gruplayıp özetler.
- Grafiklerde yanıltmak için bazı taktikler kullanılabilmektedir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler (Fonksiyonlar)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

Gelecek Hafta

Sunu uygulamaları — bir sunumun yapısı, slayt tasarımı, görsel seçimi ve telif, etkili sunum teknikleri.